

ARBORI

- 1. Noțiunea de arbore și proprietăți.**
- 2. Arborele parțial. Problema arborelui parțial de cost minim**

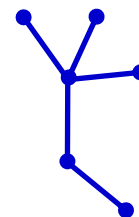
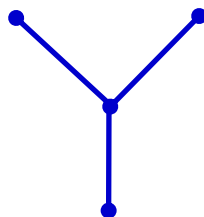
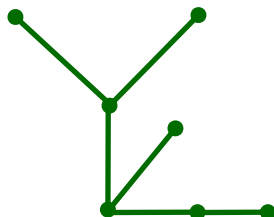
Noțiunea de arbore și proprietăți

Definiția 1. Graful conex și fără cicluri se numește **arbore**.

Definiția 2. Orice graf fără cicluri se numește aciclic **aciclic** sau pădure.

Astfel, orice componentă a grafului aciclic este arbore.

arbore



pădure

Teorema 1. Pentru orice graf $G=(X,U)$ cu n vârfuri și m muchii următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1) G este arbore;
- 2) G este conex și $m=n-1$;
- 3) G este aciclic și $m=n-1$;
- 4) Pentru orice două vârfuri distincte ale lui G există un singur lanț ce le unește;
- 5) G este maximal aciclic, adică dacă în G se adaugă o muchie nouă atunci graful nu mai este arbore.

Demonstrație.

1) $\Rightarrow$ 2) G este arbore, deci, conform definiției G este conex & aciclic.

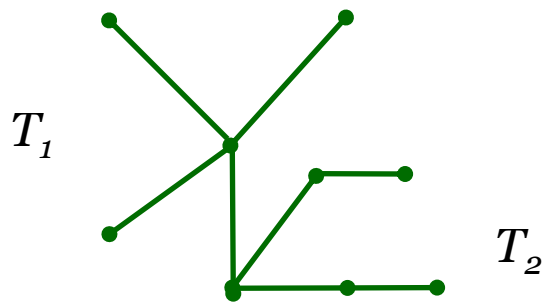
Vom arăta că $m=n-1$. Aplicăm inducția după n .

a) $n=1 \Rightarrow m=0$ – afirmația e adevărată.

b) Fie $n > 1$. Presupunem afirmația este adevărată pentru orice graf de ordin mai mic ca n .

c) Fie G este arbore de ordin n și $u \in U$.

G nu are cicluri și, conform Lemei din tema *LCCC*, garful $G - u$ are două componente conexe T_1, T_2 , care sunt arbori.



n_i – numărul de vârfuri, m_i – numărul de muchii în T_i .

Conform inducției b) $\Rightarrow m_i = n_i - 1$.

$$m = m_1 + m_2 + 1 = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + 1 = (n_1 + n_2) - 1 = n - 1.$$

2) $\Rightarrow$ 3) G este conex și $m=n-1$. De demonstrat că G e aciclic.

Presup. contrariul:

în G există ciclu și u este o muchie a acestui ciclului. În așa caz graful $G - u$ este conex, $k=1$ (în baza Lemei din tema LCCC) și are $m=n-2$.

Conform Teoremei din tema LCCC, pentru orice graf $m \geq n - k$, deci pentru $G - u$ avem:

$$m=n-2 \geq n-1, \text{ contradicție. } \Rightarrow G \text{ este aciclic.}$$

3) $\Rightarrow$ 4) Graful G – aciclic, $m=n-1$. Dem. G – conex.

Fie G are k componenete conexe.

Fiecare componentă T_i este un arbore cu n_i vârfuri și m_i muchii, $i=1, \dots, k$.

$\Rightarrow$ pentru T_i are loc $m_i=n_i-1$. Atunci:

$$n-1=m=m_1+m_2+\dots+m_k=(n_1-1)+(n_2-1)+\dots+(n_k-1)=(n_1+n_2+\dots+n_k)-k = n-k$$

$\Rightarrow k=1$, G este conex.

G e conex $\Rightarrow$ pentru $\forall x, y \in X$ există un (x,y) -lanț. *Vom arată că acest lanț este unic.*

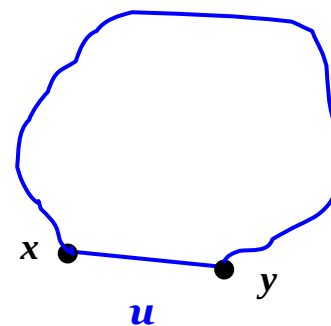
Dacă în G ar exista două (x,y) -lanțuri distincte, atunci reuniunea lor ar genera în G un ciclu. Deci pentru fiecare două vârfuri în G există un **singur** lanț ce le unește.

4) $\Rightarrow$ 5) Pentru $\forall x, y \in X$ există un singur (x,y) -lanț. Deci G este aciclic.

Demonstrăm că este G aciclic maximal.

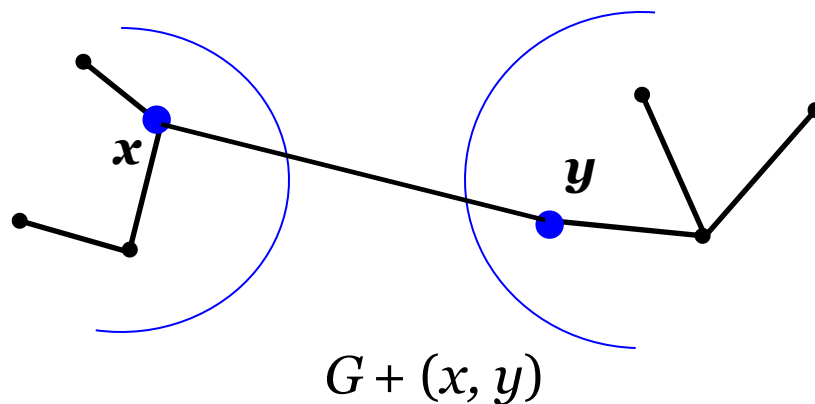
Fie $x, y \in X$ și $x \neq y$. Adăugăm în G muchia $u = (x, y)$.

În G există un (x,y) -lanț, deci graful $G+u$ va conține un ciclu. Conform Lemei 4, tema LCCC, în graful $G+u$ acest ciclu este unic. $\Rightarrow G$ – aciclic maximal.



5) $\Rightarrow$ 1) G – aciclic max. De arătat că G este conex.

Presupunem contrariul: G nu este conex și vârfurile x și y aparțin comp. conexe diferite.



Atunci graful $G+(x,y)$ nu conține ciclu, **contradicție cu afirmația 5).**

Deci G este arbore. ■

Arborele parțial de cost minim

Problema arborelui parțial de cost minim: Într-un graf ponderat (G, ω) de determinat un arbore parțial pentru care suma costurilor muchiilor să fie minimă, adică **arborele parțial de cost minim (APM)**.

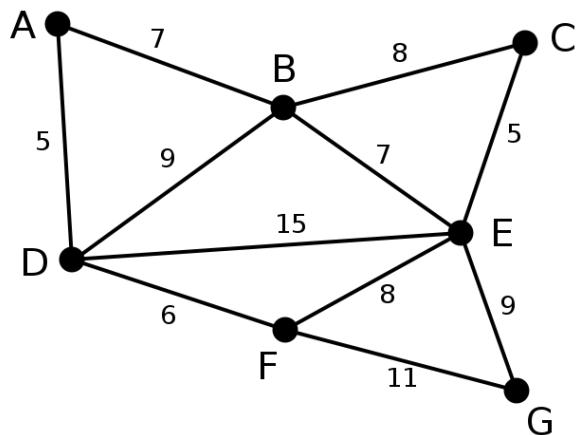
Definiție. Fie graful $G=(X, U)$ și funcția reală $\omega: U \rightarrow \mathbb{R}^+$ care pune în corespondență fiecărei muchii $u \in U$ un număr nenegativ $\omega(u)$ numit cost (ponderea) al muchiei u . Perechea (G, ω) se numește graf ponderat.

Numărul $\omega(G) = \sum_{u \in U} \omega(u)$ se numește ponderea grafului G .

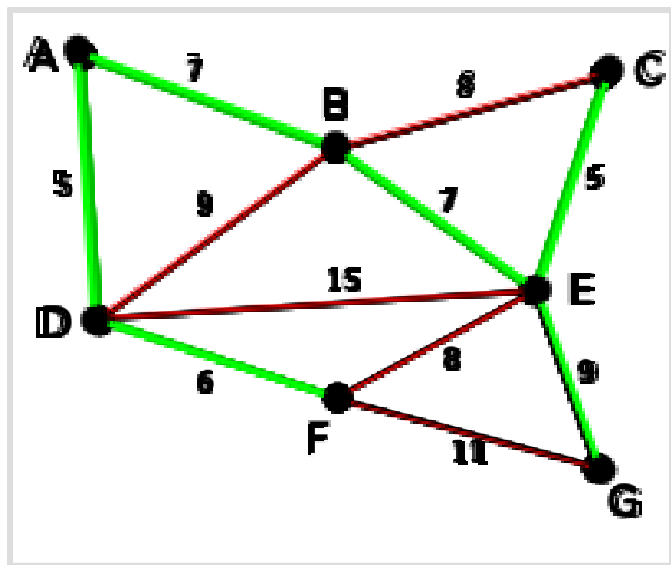
Algoritmul lui Kruskal

1. Se construiește graful $T_1 = O_n + u_1$, unde $u_1 \in U$ este muchia de pondere minimă.
2. Dacă graful T_i este deja contruit și $i=n-1$, atunci T_i este arborele parțial minim al lui G - *STOP*. În caz contrar se trece la pasul 3.
3. Se construiește graful $T_{i+1} = T_i + u_{i+1}$, unde $u_{i+1} \in U$ este muchia de pondere minimă care nu formează cicluri cu muchiile din T_i . Se atribuie $i:=i+1$ și se trece la pasul 2.





G



T - APM

$$\omega(T) = 5 + 5 + 6 + 7 + 7 + 9 = 39$$



Algoritmul lui Prim

1. Se construiește arborele $T_0 = x$, unde $x \in X$ este vârf arbitrar al grafului G .
2. Dacă arborele T_i este deja contruit și $i=n-1$, atunci T_i este arborele parțial minim al lui G - *STOP*. În caz contrar se trece la pasul 3.
3. Se construiește arborele $T_{i+1} = T_i + u_{i+1}$, unde $u_{i+1} \in U$ este muchia de pondere minimă, care are exact o extremitate în arborele anterior T_i . Se atribuie $i:=i+1$ și se trece la pasul 2.